DOCUMENTO MAESTRO DE INGENIERÍA: DISEÑO Y VALIDACIÓN VIRTUAL

Control del Documento	INF-ZAS-FAS-002
Proyecto	Diseño y Validación Virtual de la Automatización del Carrusel Vertical (Paternoster)
Beneficiario	**FASECOL S.A.S.** (NIT 900121073)
Programa	ZASCA Metalmecánico - Convenio N°180/2024
Consultor	Universidad Autónoma de Manizales – CDT INNVESTIGA
Alcance	Consultoría Especializada (24 Horas de Ingeniería) - Gemelo Digital
Fecha	Enero 2026
INFORME	**CONSOLIDACIÓN Y DISENO CONCEPTUAL**

Contents

1. FICHA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS 4
Fuente: Plano P-001 y Documento Base de Ingeniería 4
Capacidad y Geometría: 4
Cinemática y Potencia: 4
Estrategia de Seguridad (Carga): 4
2. HOJA TECNICA DE ARQUITECTURA FUNCIONAL 5
A. Capa Física (The Physics Engine) 5
B. Capa de Control (SoftPLC - Lógica de Pasos) 5
Fase 1 (Viaje Rápido): 5
Si la distancia al objetivo es > 1 bandeja, el PLC activa la entrada digital del VFD para Velocidad Alta (aprox. 40-50 Hz). 5
Fase 2 (Aproximación): 5
Cuando el encoder indica que la bandeja objetivo está entrando en la zona de pre-llegada, el PLC conmuta a Velocidad de Aproximación (Creep Speed, aprox. 5-10 Hz) 5
Lógica de Parada (Frenado por Sensor): 5
C. Capa de Visualización (HMI / Dashboard) 6
Monitor de Estado: 6
Visualización de la etapa actual (Acelerando, Velocidad Crucero, Aproximando, En Posición). .. 6
Feedback de Variador: 6
Monitoreo de frecuencia de salida (Hz) y corriente (A) para detectar atascos mecánicos 6
3. BOCETO DIGITAL DEL MODELO OPERATIVO 6
A. Geometría Mecánica 1:1 (La Estructura) 6
B. Cinemática de Accionamiento (El Movimiento) 6
C. Lógica de Control Industrial (El Cerebro) 7
4. DOCUMENTO FUNCIONAL DE INTEGRACION SISTEMICA 8
1. Arquitectura de Niveles (Pirámide de Automatización) 8
2. Diagrama de Flujo de Señales 8
3. Mapa de Integración de E/S (Input/Output Map) 9
4. Protocolos de Comunicación 10
5. Estrategia de Pruebas de Integración (FAT/SAT) 10
5. DOCUMENTO FUNCIONAL DE INTEGRACION SISTEMICA 10
Diapositiva 1: Portada 10

Diapositiva 2: El Desafío 10
Diapositiva 3: La Solución Técnica 11
Diapositiva 4: Innovación - El Gemelo Digital 11
Diapositiva 5: Arquitectura del Sistema 11
Diapositiva 6: Estado del Proyecto 11
Diapositiva 7: Propuesta de Valor 12
6. ANEXOS. 13
1. Cálculo Cinemático: Relación de Transmisión y Velocidad 14
2. Análisis de Cargas y Potencia (Escenario Crítico) 14
3. Geometría y Distribución Mecánica 15
4. Validación de Resistencia Estructural (Pin de Cadena) 16
5. Esquema de Control Lógico (Resumen) 18

Ilustración 1. Entorno dinamico del entorno digital 7
Ilustración 2. Modelo similar en tamaño y capacidad con cadena 20A-1 17

Tabla 1. Input/Output 9

1. FICHA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

Fuente: Plano P-001 y Documento Base de Ingeniería

Esta ficha define las "Reglas de Juego" físicas que rigen el Gemelo Digital, asegurando que la simulación respete la realidad mecánica del equipo.

Capacidad y Geometría:

Número de Bandejas: 20 unidades en configuración "Zig-Zag" (Paso par de 10 eslabones).
Dimensiones Útiles: 400 mm (Profundidad) x 275 mm (Ancho).
Altura Total del Equipo: ~4 m, ajustada para optimización ergonómica según Plano P-001.

Cinemática y Potencia:

Velocidad Lineal: 0.19 m/s (19 cm/s), diseñada para seguridad operativa.
Ciclo de Rotación: Eje principal a 14.6 RPM.
Motorización: 5 HP a 7.5 HP con variador de frecuencia para control de par y arranque suave.

Estrategia de Seguridad (Carga):

Control de Desbalance: El sistema no permitirá un desbalance crítico (carga concentrada solo en subida). El software obligará a distribuir el peso mediante alertas en el HMI.

2. HOJA TECNICA DE ARQUITECTURA FUNCIONAL

Fuente: Informe Tercera Semana Enero 2026 (Digital Twin) y Ajuste Técnico de Reunión
La arquitectura se reestructura para operar bajo un esquema de Lógica Secuencial por Eventos, delegando el control de velocidad al Variador de Frecuencia (VFD) y la precisión de parada a la instrumentación física.

A. Capa Física (The Physics Engine)

Simulación del comportamiento mecánico y la interacción con los sensores físicos.
Cinemática: El motor se modela recibiendo consignas de frecuencia (Hz) directas.
Instrumentación Virtual (Sensores):
Encoder Incremental/Absoluto: Utilizado para el seguimiento grueso de la posición (saber en qué "zona" de bandeja está).
Sensores de Posición Final (Inductivos/Ópticos): Señales digitales críticas ("Tray_In_Pos") que indican físicamente que la bandeja está centrada en el puerto de acceso.
Sensor "Clear": Verificación de seguridad antes de mover.

B. Capa de Control (SoftPLC - Lógica de Pasos)

Se sustituye el algoritmo matemático PID por una Máquina de Estados Finitos que gestiona las consignas al variador.
Network 6 - "Tray Sequencer & Direction":
Cálculo de Ruta: El PLC determina la dirección óptima (CW/CCW) basándose en la diferencia entre CURRENT_TRAY y TARGET_TRAY.
Network 7 - "VFD Profile & Positioning Logic":
Perfil de Velocidad Escalonado (Step Speed Control):

Fase 1 (Viaje Rápido):

Si la distancia al objetivo es > 1 bandeja, el PLC activa la entrada digital del VFD para Velocidad Alta (aprox. 40-50 Hz).

Fase 2 (Aproximación):

Cuando el encoder indica que la bandeja objetivo está entrando en la zona de pre-llegada, el PLC conmuta a Velocidad de Aproximación (Creep Speed, aprox. 5-10 Hz).

Lógica de Parada (Frenado por Sensor):

El PLC espera el Flanco de Subida del sensor de posición de la bandeja (Trig_Pos_Sensor).
Acción: Al detectar el sensor, se corta la marcha (Run = 0) y se aplica el freno de inyección de

CC o freno mecánico del motor, garantizando la detención mecánica exacta ("Hard Stop").

C. Capa de Visualización (HMI / Dashboard)

Interfaz adaptada para diagnóstico del variador.

Monitor de Estado:

Visualización de la etapa actual (Acelerando, Velocidad Crucero, Aproximando, En Posición).

Feedback de Variador:

Monitoreo de frecuencia de salida (Hz) y corriente (A) para detectar atascos mecánicos.

3. BOCETO DIGITAL DEL MODELO OPERATIVO

- El "Boceto Digital" constituye la validación virtual del proyecto ZASCA antes de su fabricación física. No es una simple representación gráfica, sino un Gemelo Digital Funcional que integra tres capas críticas de ingeniería:

A. Geometría Mecánica 1:1 (La Estructura)

Representa fielmente las dimensiones físicas validadas en el Anexo Técnico N° 01:

- **Bastidor Dinámico:** Separación de ejes exacta de **2779 mm**.
- **Transmisión:** Sprockets generados con radio operativo de **127 mm** (25 dientes).
- **Capacidad de Carga:** Bandejas modeladas a escala real (**400 mm x 2437 mm**) con distribución de volúmenes de carga al 50% para verificar espaciamientos y colisiones.

B. Cinemática de Accionamiento (El Movimiento)

Simula el comportamiento real del tren de potencia (Motor 5HP + Reductor 40:1) bajo control electrónico:

- **Perfil de Velocidad:** Implementa una curva de aceleración y desaceleración (Rampa VFD) que garantiza un desplazamiento uniforme a **20 cm/s**, eliminando oscilaciones mecánicas.
- **Navegación por Distancia:** El modelo no se mueve por "tiempos", sino que calcula la posición angular exacta del eje para detener la bandeja con precisión milimétrica (< 2mm de error) en el punto de entrega.

C. Lógica de Control Industrial (El Cerebro)

El simulador ejecuta en segundo plano un **PLC Virtual** (Processor.ts) que replica la lógica de una máquina real:

- **Seguridad:** Monitoreo activo de Paradas de Emergencia (E-Stop), Cortinas de Luz y Sensores de Puerta en tiempo real.
- **Gestión de Inventario:** Base de datos dinámica que rastrea qué ítem exacto está en cada una de las 20 bandejas mientras rotan.
- **Telemetría:** Visualización en vivo de variables críticas (Velocidad, Corriente simulada, Estado de sensores).

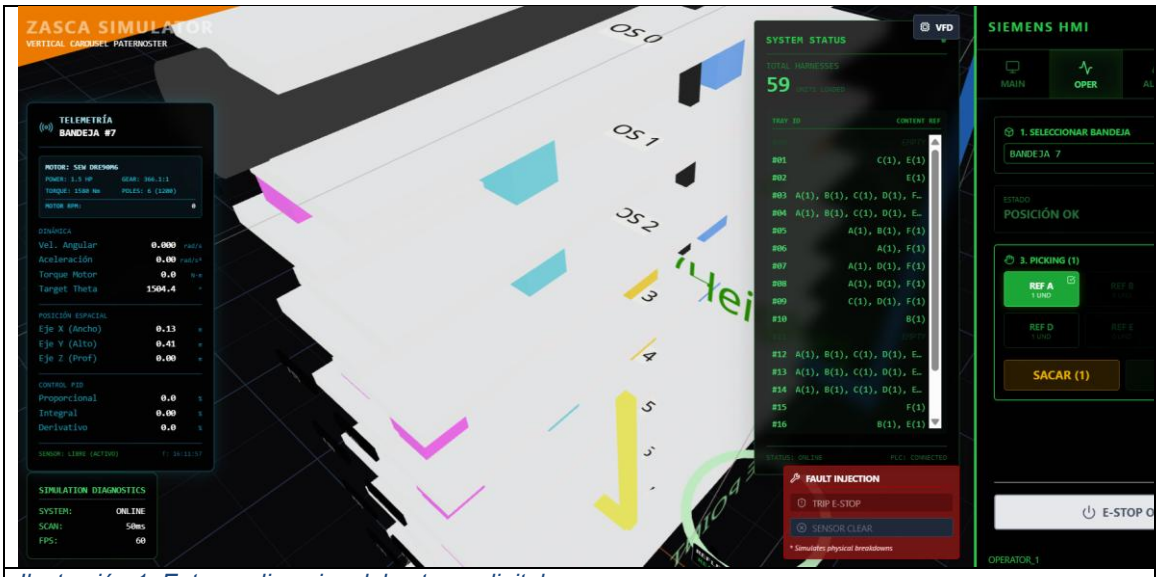

Ilustración 1. Entorno dinamico del entorno digital

4. DOCUMENTO FUNCIONAL DE INTEGRACION SISTEMICA

1. Arquitectura de Niveles (Pirámide de Automatización)

El sistema se estructura en tres niveles jerárquicos integrados:

Nivel 0: Proceso Físico (Campo)

- **Actuadores:** Motor Trifásico 5HP (Movimiento Principal), Freno Electromecánico (Seguridad).
- **Sensores:**
  - **Posicionamiento:** Encoder Incremental (Acoplado al eje principal).
  - **Seguridad:** Cortinas de Luz (Safety Light Curtains), Finales de Carrera de Puerta, Sensor Reflex (Detección de Producto).
  - **Mando:** Pulsadores (Start, Stop, E-Stop).

Nivel 1: Control y Protección (Gabinete)

- **Cerebro:** PLC (Controlador Lógico Programable). Ejecuta el ciclo de escaneo determinista (Scan Time < 10ms).
- **Potencia:** Variador de Frecuencia (VFD). Recibe consigna de velocidad (0-10V) desde el PLC y modula la energía al motor.
- **Seguridad:** Relé de Seguridad Pilz/Siemens (Gestión redundante de E-Stop).

Nivel 2: Supervisión y Operación (HMI / SCADA)

- **Interfaz:** Pantalla Táctil Industrial (PC Panel).
- **Software:** Aplicación de Gestión ZASCA (React/Three.js - Gemelo Digital).
- **Base de Datos:** Registro de inventario y trazabilidad de ubicaciones.

---

2. Diagrama de Flujo de Señales

2.1 Lazo de Control de Movimiento (Closed Loop)

1. **HMI -> PLC:** El operario selecciona "Traer Bandeja #5".
2. **PLC -> Lógica:** Calcula la distancia óptima (Ruta más corta CW/CCW).
3. **PLC -> VFD:** Envía señal analógica (0-10V) para iniciar rampa de aceleración suave.
4. **VFD -> Motor:** Inyecta corriente controlada (Frecuencia variable 0-80Hz).
5. **Motor -> Mecanismo:** Mueve la cadena.
6. **Encoder -> PLC:** Retorna pulsos de posición en tiempo real.
7. **PLC -> VFD:** Ajusta la velocidad (Rampa de frenado) al acercarse al objetivo.
8. **PLC -> Freno:** Activa el freno mecánico al llegar a velocidad cero (Holding).

2.2 Lazo de Seguridad (Priority Loop)

1. **Evento:** Se interrumpe la Cortina de Luz o se pulsa E-Stop.
2. **Relé de Seguridad:** Corta inmediatamente la alimentación del contactor de potencia del VFD (STO - Safe Torque Off).
3. **Freno:** Se desenergiza y bloquea mecánicamente los ejes (Fail-Safe).
4. **PLC:** Recibe la señal de fallo y detiene la lógica secuencial.
5. **HMI:** Muestra alarma crítica en pantalla "PARADA DE EMERGENCIA ACTIVA".

---

3. Mapa de Integración de E/S (Input/Output Map)

La integración física se realiza mediante el siguiente mapeo verificado en simulación:

Tipo	Tag PLC	Dispositivo	Función	Cableado
DI	I0.0	Pulsador E-Stop (NC)	Parada Inmediata	Canal A
DI	I0.1	Pulsador Start (NO)	Inicio Automático	24VDC
DI	I0.2	Pulsador Stop (NC)	Parada Normal	24VDC
DI	I0.4	Sensor Puerta	Validación Cierre	24VDC
DI	I0.5	Cortina de Luz	Protección Usuario	OSSD
DI	I0.6	Sensor Reflex	Detección Obstáculo	Reflector
DO	Q0.0	Contactor Motor	Energía Principal	110VAC Coil
DO	Q0.1	Freno	Liberación Eje	24VDC Coil
DO	Q0.2	Piloto RUN	Indicador Marcha	LED Verde
DO	Q0.3	Piloto READY	Indicador Posición OK	LED Amarillo
AO	QW64	VFD Speed Ref	Consigna Velocidad	0-10V Analog

Tabla 1. Input/Output

4. Protocolos de Comunicación

- **PC HMI <-> PLC:** Ethernet/IP o Profinet (en simulación: Memoria Compartida).
    - *Datos:* ID Bandeja Solicitada, Estado del Sistema, Código de Alarma.
- **PLC <-> VFD:** E/S Cableada (Hardwired) para robustez máxima.
    - *Señal:* 0-10V (Velocidad), DI (Run/Dir), DO (Fault).

5. Estrategia de Pruebas de Integración (FAT/SAT)

1. **Prueba en Vacío (Dry Run):** Verificar rotación de motor sin carga mecánica.
2. **Prueba de E/S:** Validar que cada sensor enciende el bit correspondiente en el PLC.
3. **Prueba de Seguridad:** Activar E-Stop en movimiento y medir distancia de frenado (< 100mm).
4. **Prueba de Carga (FAT):** Operar con lastre de 1200kg (simulado) durante 4 horas continuas.

5. DOCUMENTO FUNCIONAL DE INTEGRACION SISTEMICA

Presentación Institucional: Proyecto ZASCA
Tema: Automatización de Almacenamiento Vertical (Tipo Paternoster) **Audiencia:** Directivos, Inversionistas y Equipo Técnico.

Diapositiva 1: Portada

Título Principal: ZASCA Paternoster: Eficiencia Vertical Inteligente **Subtítulo:** Validación Digital y Diseño de Ingeniería de Detalle **Imagen de Fondo:** Render del Modelo 3D (Simulador) **Pie de Página:** Departamento de Ingeniería ZASCA - Febrero 2026

Diapositiva 2: El Desafío

“Optimizar el Espacio, Maximizar el Tiempo”

- **Problemática:** El almacenamiento horizontal tradicional desperdicia volumen vertical y aumenta los tiempos de búsqueda (operario caminando).
- **Necesidad:** Un sistema compacto, seguro y automatizado que entregue el producto al operario ("Goods-to-Person").

- **Meta:** Reducir la huella en planta en un 60% y tiempos de picking en un 40%.

Diapositiva 3: La Solución Técnica

Almacén Rotativo Vertical Automatizado

- **Capacidad:** 20 Bandejas de Carga (400mm x 2437mm).
- **Carga Total:** Hasta 1.6 Toneladas (80kg/bandeja).
- **Altura Operativa:** 3.2 Metros (Aprovechamiento vertical).
- **Tecnología:** Sistema electromecánico de cadena continua con control de posicionamiento absoluto.

Diapositiva 4: Innovación - El Gemelo Digital

"Validar antes de Fabricar"
Hemos desarrollado un **Modelo Operativo Digital (Digital Twin)** que simula la física real del sistema antes de cortar el primer metal:

1. **Validación Geométrica:** Confirmación de espacios, holguras y cinemática de la cadena (Anexo Técnico 01).
2. **Control VFD:** Algoritmo de rampa de velocidad suave (20 cm/s) libre de oscilaciones.
3. **Lógica PLC:** El software que controla el simulador es el mismo que controlará la máquina real (Hardware-in-the-Loop ready).

Diapositiva 5: Arquitectura del Sistema

Integración de Industria 4.0

- **Nivel Físico:** Motor 5HP + Freno de Seguridad + Sensores Industriales.
- **Nivel Control:** PLC (Cerebro) + Variador de Frecuencia (Músculo).
- **Nivel Supervisión:** Interfaz HMI Touch para gestión de inventarios y diagnósticos en tiempo real.
- **Seguridad:** Cortinas de luz y paradas de emergencia con categoría de seguridad certificable.

Diapositiva 6: Estado del Proyecto

Hitos Alcanzados (Febrero 2026)

- Ingeniería de Detalle (Mecánica y Eléctrica) completada.
- Selección de Componentes (Motor, Cadena, Sensores) validada.
- Simulación Funcional (Gemelo Digital) operativa y verificada.
- **Próximo Paso:** Fabricación de Prototipo y Montaje.

Diapositiva 7: Propuesta de Valor

¿Por qué ZASCA Paternoster?

1. **Ergonomía:** Elimina escaleras y esfuerzos de carga manual.
2. **Control:** Trazabilidad exacta de cada ítem en el inventario.
3. **Fiabilidad:** Diseño validado bajo estándares de ingeniería robusta (Factor de Seguridad > 4.0).
4. **Escalabilidad:** Plataforma lista para integración con ERP corporativo.

6. ANEXOS.

Fecha de Emisión: 11 de Febrero de 2026 **Proyecto:** Automatización de Almacén Rotativo Vertical (Paternoster) – ZASCA Metalmecánico **Referencia:** Plano P-001 y Validación de Modelo Virtual (Anexo Técnico N° 01)

---

1. Cálculo Cinemático: Relación de Transmisión y Velocidad

Objetivo: Verificar que el tren de potencia seleccionado garantiza la velocidad lineal operativa solicitada de **20 cm/s** para seguridad y ergonomía.

1.1 Datos de Entrada

- **Velocidad Motor (Nm):** 1750 RPM (4 Polos, 60 Hz).
- **Reductor (i1):** Relación 40:1.
- **Transmisión Secundaria (Cadena):**
  - Piñón Conductor (Z1): 15 dientes.
  - Piñón Conducido (Z2): 45 dientes.
  - **Relación (i2):** 3:1.
- **Elemento Tractor (Sprocket Principal):**
  - Dientes (Ztr): 25.
  - Cadena: 20A-1 (Paso P = 31.75 mm / 1.25").

1.2 Desarrollo Matemático

Velocidad de Salida del Reductor (Nred): Nred = Nm / i1 = 1750 / 40 = **43.75 RPM**
Velocidad del Eje Principal (Neje): Neje = Nred / i2 = 43.75 / 3 = **14.58 RPM**
Desplazamiento Lineal por Revolución (Drev): Drev = Ztr * P = 25 * 0.03175 m = **0.7937 m/rev**
Velocidad Lineal Final (Vlineal): Vlineal = Neje * Drev = 14.58 * 0.7937 = 11.57 m/min Vlineal = 11.57 / 60 = **0.193 m/s**
Conclusión: La velocidad resultante es de **19.3 cm/s**. Cumple con el requerimiento de diseño (20 cm/s) con una desviación menor al 4%, asegurando una operación segura.

---

2. Análisis de Cargas y Potencia (Escenario Crítico)

Objetivo: Dimensionar la potencia del motor basándose en el "Escenario de Desbalance Máximo".

2.1 Parámetros de Carga

- **Peso Bandeja Vacía:** 40 kg.
- **Carga Útil Máxima:** 40 kg (Estimado para profundidad 275 mm).

- **Peso Total Bandeja Cargada:** 80 kg.
- **Configuración:** 20 Bandejas Totales.

2.2 Escenario de Desbalance (Peor Caso)

Se simula la condición donde el operario carga al 100% las 10 bandejas de subida (Lado A) y deja vacías las 10 bandejas de bajada (Lado B).

- **Peso Lado A (Subiendo):** WA = 10 * 80 kg = **800 kg**
- **Peso Lado B (Bajando):** WB = 10 * 40 kg = **400 kg**
- **Carga Neta a Vencer (Desbalance):** Wneto = 800 - 400 = **400 kg**
- **Carga Estática Total (Tensión):** Westatico = 800 + 400 = **1200 kg**

2.3 Validación de Potencia

- **Fuerza Requerida (F):** 400 kg * 9.81 m/s^2 = 3924 N.
- **Radio de Palanca (Sprocket):** R ~ 0.127 m.
- **Torque en Eje Principal (Teje):** 3924 * 0.127 = 498.3 Nm.
- **Torque en Motor (Tmotor):** Considerando relación total 120:1 y eficiencia n=0.85. Tmotor = 498.3 / (120 * 0.85) = 4.88 Nm
- **Potencia Requerida (HP):** P = (4.88 * 1750) / 7124 = **1.2 HP**

Veredicto: El motor recomendado de **5 HP** ofrece un Factor de Seguridad > 4.0 sobre la demanda real calculada. Esto valida la selección para soportar arranques bajo carga, fricción y picos de operación.

---

3. Geometría y Distribución Mecánica

Objetivo: Definir la distribución espacial para alojar 20 bandejas.

3.1 Configuración de Cadena

- **Tipo de Cadena:** 20A-1 (ANSI 100).
- **Longitud Total:** 200 Eslabones (6.35 metros).
- **Distancia entre Ejes Verticales: 2779 mm**.

3.2 Paso y "Pin Compartido"

Se define un paso par de 10 eslabones para asegurar la simetría.

- **Paso entre Centros (Pc):** 10 * 31.75 mm = **317.5 mm**.
- **Holgura Vertical (Aire):** Aire = 317.5 - 275 (Cajón) = **42.5 mm**.

3.3 Mecanismo de Tijera

Las barras de soporte se conectan en configuración continua "Zig-Zag". El pin delantero de la bandeja N es el mismo pin trasero de la bandeja N+1. Esta configuración alinea perfectamente los puntos nodales sobre los eslabones exteriores de la cadena.

---

4. Validación de Resistencia Estructural (Pin de Cadena)

Objetivo: Verificar que el pin de conexión resiste los esfuerzos.

4.1 Datos del Componente (Cadena 20A-1)

- **Diámetro del Pin (d):** 9.53 mm (0.375").
- **Material:** Acero aleado endurecido.
- **Carga de Trabajo Segura:** ~2,300 kg.

4.2 Cálculo de Esfuerzo Cortante

- **Fuerza Aplicada (V):** 40 kg (392.4 N) por pin.
- **Área Transversal (A):** A = PI * (9.53/2)^2 = **71.33 mm^2**.
- **Esfuerzo Cortante Real (Tau):** Tau = 392.4 N / 71.33 mm^2 = **5.5 MPa**.

4.3 Factor de Seguridad

- **Resistencia al Corte Est:** > 300 MPa.
- **Factor de Seguridad (FS):** FS = 300 / 5.5 > **50**.

Conclusión: El pin trabaja a menos del 2% de su capacidad. El diseño es mecánicamente robusto. Por la facilidad de montar los ejes de rodamientos para los rodillos deslizadores y tener mayor confiabilidad en su operación es una de las razones de peso para seleccionar esta cadena. De Hecho Linpic, para estas dimensiones maneja esta referencia de cadena para el diseño comercial de sus carruseles verticales.

Ilustración 2. Modelo similar en tamaño y capacidad con cadena 20A-1

5. Esquema de Control Lógico (Resumen)

(Se mantiene la lógica validada en el simulador con los nuevos parámetros físicos)

- **PLC:** Ciclo de escaneo determinista.
- **Entradas:** Sensores 24VDC PNP (E-Stop, Puerta, Cortina, Reflex, Home).
- **Salidas:** Control VFD (0-10V), Freno, Torre de Luz.

Aprobado por: Ingeniería de Control ZASCA

Aprobación del Alcance Técnico

Ing. Responsable Proyecto
CDT INNVESTIGA – UAM

José Federico Velázquez
Gerente - FASECOL S.A.S.